Hemtal 2

Pluggtips: Ta 10 min och bekanta dig med formeln för Comptonspridning. Hur relaterar våglängd till energi? Vad händer om vinkeln θ är liten/stor? Vilken energi kommer den spridda elektronen att få?

1. En grön laserpekare emitterar fotoner med våglängden 510 nm.
a) Vilken energi per foton och rörelsemängd per foton motsvarar detta?
b) Vilken temperatur har en svart kropp som sänder ut strålning med maximal intensitet vid denna våglängd? (Bonus: finns det någon välkänd kropp som har ungefär denna temperatur?)

2. I ett röntgenrör som sitter i en röntgenutrustning på Karolinska Universitetssjukhuset är rörspänningen (spänningen som elektronerna accelereras med) 150 kV.
a) Förklara varför det inte förekommer några röntgenfotoner med energin 170 keV i röntgenspektrumet från röret.
b) Under en patientavbildning Comptonsprids en av röntgenfotonerna i patienten. Innan spridning hade fotonen energin 90 keV. Efter spridning är fotonens energi 80 keV. Med vilken vinkel har fotonen spridits? Ange svaret i grader.

3. Positronemissionstomografi (PET) är en medicinsk avbildningsteknik. I PET injiceras patienten först med en liten mängd radionuklider. När varje nuklid sönderfaller sänds en positron ut. När positronen stöter på en elektron kommer de att annihilera och producera två fotoner på 511 keV (gammastrålar) som rör sig i motsatt riktning från varandra. Genom att detektera gammastrålarna från en mängd annihilationer kan en bild av patientens inre skapas. En del av gammastrålarna når dock inte detektorn utan växelverkar i patienten genom Comptonspridning och fotoelektrisk effekt.
a) Hur mycket energi går som mest förlorad vid en fotoelektrisk interaktion givet en foton på 511 keV?
b) Hur mycket energi går som mest förlorad vid en Comptoninteraktion givet en foton på 511 keV?
c) Kan en av fotonerna undergå parbildning? Varför?

4. MATLAB-uppgift:
a) Plotta hur våglängden förändras med vinkeln vid en Comptonspridning. Välj lämplig gradering på x-axeln.

b) En fotocell har ett utträdesarbete på 1,22 eV. När fotocellen belyses med ljus emitteras elektroner. Plotta rörelseenergin för en sådan elektron för våglängder mellan 400 och 700 nm. Vad är elektronens energi när våglängden är 550 nm? Svara i eV.
c) Ändra utträdesarbetet till 2.0 keV och plotta figuren. Är resultatet fysikaliskt? Motivera ditt svar!

1. En grön laserpekare emitterar fotoner med våglängden 510 nm.
a) Vilken energi per foton och rörelsemängd per foton motsvarar detta?
b) Vilken temperatur har en svart kropp som sänder ut strålning med maximal intensitet vid denna våglängd? (Bonus: finns det någon välkänd kropp som har ungefär denna temperatur?)

1.) En $\lambda_v = 510\,nm$

a) Vi vet att ljuset kan bara skickas som "Paket" dvs. $E = h \cdot f$ där $f = \frac{c}{\lambda}$

då $E = \frac{h \cdot c}{\lambda} = \frac{6{,}6261 \cdot 10^{-34} \cdot 3{,}0 \cdot 10^{8}}{510 \cdot 10^{-9}} \approx 3{,}8977 \cdot 10^{-19}$

i eV blir följande: $\frac{3{,}8977 \cdot 10^{-19}}{1{,}602 \cdot 10^{-19}} \approx 2{,}43\ eV$

Rörelsemängd: $p = \frac{h}{\lambda} = \frac{6{,}6261 \cdot 10^{-34}}{510 \cdot 10^{-9}} \approx 1{,}299 \cdot 10^{-27}\ kgm/s$

dvs $1{,}3 \cdot 10^{-27}\ kgm/s$

Svar: $E_{foton} = 2{,}43\ eV$, $p_{foton} = 1{,}3 \cdot 10^{-27}\ kgm/s$

b) Enligt Wiens förskjuning:

$$\lambda_m \cdot T = 2,9 \cdot 10^{-3} \text{ mK}$$

$$T = \frac{2,9 \cdot 10^{-3}}{510 \cdot 10^{-9}} = 5686,2745 \text{ K}$$

Svar: $T = 5,69 \cdot 10^3 \text{ K}$

En välkänd kropp med en liknande Temperature är Solen, Solens yttretemperatur är ca 5778K.

2. I ett röntgenrör som sitter i en röntgenutrustning på Karolinska Universitetssjukhuset är rörspänningen (spänningen som elektronerna accelereras med) 150 kV.
a) Förklara varför det inte förekommer några röntgenfotoner med energin 170 keV i röntgenspektrumet från röret.
b) Under en patientavbildning Comptonsprids en av röntgenfotonerna i patienten. Innan spridning hade fotonen energin 90 keV. Efter spridning är fotonens energi 80 keV. Med vilken vinkel har fotonen spridits? Ange svaret i grader.

a) Elektronerna accelereras med 150 kV

vilket ger en högsta kinetisk energi för elektronerna på 150 keV. Vilket innebär maximal energi för röntgenfotoner som bildas 150 keV.

Alltså $E_{max} = e \cdot V = (1{,}602 \cdot 10^{-19} \cdot 150 \cdot 10^3)$
$= 150$ keV.

Det förkommer inga Röntgenfotoner med energi 170 keV för max fotonenergi begränsas av E_k till elektroner

b) Comptonspridning ger:

$$\frac{1}{E_2} - \frac{1}{E_1} = \frac{1}{m_e c^2}(1 - \cos\theta)$$

Vi löser ut θ

$$\frac{m_e c^2}{E_2} - \frac{m_e c^2}{E_1} = 1 - \cos\theta$$

$$\cos\theta = 1 + \frac{m_e c^2}{E_1} - \frac{m_e c^2}{E_2}$$

$$\theta = \cos^{-1}\left(1 + \frac{m_e c^2}{E_1} - \frac{m_e c^2}{E_2}\right)$$

$$\theta = \cos^{-1}\left(1 + \frac{9{,}109\cdot10^{-31}\cdot(3{,}0\cdot10^{8})^2}{90\cdot10^{3}\cdot1{,}602\cdot10^{-19}} - \frac{9{,}109\cdot10^{-31}\cdot(3{,}0\cdot10^{8})^2}{(80\cdot10^{3}\cdot1{,}602\cdot10^{-19})}\right)$$

$$\theta = \cos^{-1}(1 + 5{,}6860 - 6{,}3968)$$

$$\theta = 73{,}19^\circ$$

Svar: $\theta \approx 73^\circ$

3. Positronemissionstomografi (PET) är en medicinsk avbildningsteknik. I PET injiceras patienten först med en liten mängd radionuklider. När varje nuklid sönderfaller sänds en positron ut. När positronen stöter på en elektron kommer de att annihilera och producera två fotoner på 511 keV (gammastrålar) som rör sig i motsatt riktning från varandra. Genom att detektera gammastrålarna från en mängd annihilationer kan en bild av patientens inre skapas. En del av gammastrålarna når dock inte detektorn utan växelverkar i patienten genom Comptonspridning och fotoelektrisk effekt.

a) Hur mycket energi går som mest förlorad vid en fotoelektrisk interaktion givet en foton på 511 keV?

b) Hur mycket energi går som mest förlorad vid en Comptoninteraktion givet en foton på 511 keV?

c) Kan en av fotonerna undergå parbildning? Varför?

a) I en fotoelektrisk interaktion absorberas all energi, dvs den maximala energi som förluras är 511keV samma som fotonens Energi på 511keV.

b)

Max Energi förlust sker när $\theta = \pi$

i formeln för Comptonspridning.

Då formeln blir.

$$\frac{1}{E_2} - \frac{1}{E_1} = \frac{\lambda}{m_e c^2}\left(1 - (-1)\right)$$

då löser ut E_2

$$E_2 = \frac{1}{\frac{2}{m_e c^2} + \frac{1}{E_1}} = \frac{1}{\frac{2}{m_e c^2} + \frac{1}{511\text{keV}}} = 170{,}493\,\text{keV}$$

Energi förlust blir $E_1 - E_2 = 511 - 170,493$

$= 340,5$ keV.

c) Nej. För parbildning krävs $E > 2m_e$,

där m_e är vilomassan för en elektron / positron

dvs $E_{min} = 2 \cdot 511$ keV $= 1022$ keV

Då måste fotonen ha dubbla Energi för

parbildning.